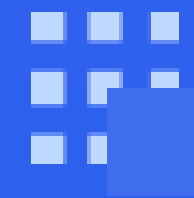




软件测试

组合测试准则



组合测试方法简介

- 组合测试适用于具有多个参数的系统，全组合测试数目指数级增长。
如右图的办公软件中的字体配置。
- 组合测试是一种在保证缺陷检出率的前提下，采用较低成本的测试方法。
- 组合测试方法简单、对测试人员要求低、能有效处理大规模测试需求。
- 组合测试的目标是用最少用例覆盖最多参数交互缺陷。

W 字体

字体(N)

字符间距(R)

中文字体(T):

宋体

字形(Y):

常规

字号(S):

小二

西文字体(X):

方正小标宋简体

字形(Y):

常规

倾斜

加粗

字号(S):

小一

二号

小二

复杂文种

字体(F):

Times New Roman

字形(L):

加粗

字号(Z):

小二

所有文字

字体颜色(C):

自动

下划线线型(U):

(无)

下划线颜色(I):

自动

着重号:

(无)

效果

☐ 删除线(K)

☐ 阴影(W)

☐ 小型大写字母(M)

☐ 双删除线(G)

☐ 空心(O)

☐ 全部大写字母(A)

☐ 上标(P)

☐ 阳文(E)

☐ 隐藏文字(H)

☐ 下标(B)

☐ 阴文(V)

预览

CICC

这是一种TrueType字体，同时适用于屏幕和打印机。

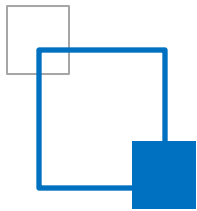
默认(D)...

文本效果(E)...

操作技巧

确定

取消



组合测试方法

组合测试准则

组合测试的基本概念：参数（Parameter）与取值（Value）

- **参数：**参数，也称为因素，是指那些可以影响软件行为的输入变量或配置选项。
例如，在一个Web应用测试中，可能包括浏览器、操作系统、屏幕分辨率、网络等不同类型的参数组合。
- **取值：**每个参数都有一个或多个可能的取值。
例如，在一个Web应用测试中，参数取值包括浏览器类型：Chrome、Firefox、360；操作系统类型：Windows、麒麟、统信；屏幕分辨率：1920x1080、1366x768等。

参数	取值
浏览器	Chrome、Firefox、360、.....
操作系统	Windows、麒麟、统信、.....
.....	

思考：组合测试与等价类划分和随机取值的综合应用？

组合测试的基本概念：组合强度（Coverage Strength）

组合强度表示需要覆盖的参数组合的数量，记为n-因素组合：

- $n=1$ ，单因素组合：覆盖每个参数的所有取值各一次即可。由于没有考虑组合，一般不纳入组合测试讨论范围。
- $n=2$ ，双因素组合，也记为2-way或Pairwise：覆盖所有参数的两两组合。这是最常用的组合强度，因为它能够在较少的测试用例中发现大多数交互缺陷。
- $n=3$ ，三因素组合，记为3-way：覆盖所有参数的三元组合。这种组合强度比Pairwise更严格，能够发现更复杂的交互缺陷，但需要更多的测试用例。
- k-因素组合，记为k-way：覆盖所有参数的k元组合。k可以是任意正整数，随着k的增加，测试数量会呈指数级增长，因此在实际应用中通常选择较低的k值。

k-因素组合测试，有时候也称为k-强度组合测试，k组合测试等。

组合测试示例

- 参数：浏览器（Chrome、Firefox、360）
- 参数：操作系统（Windows、麒麟、统信）
- 参数：屏幕分辨率（1920x1080、1366x768）

练习以下例子的双因素组合

- 参数：浏览器（Chrome、Firefox、360、UC）
- 参数：操作系统（Windows、麒麟、统信、MacOS）
- 参数：屏幕分辨率（1920x1200、1920x1080、1600x1200、1366x768）

双因素组合测试示例

1. (Chrome, Windows, 1920x1080)
2. (Firefox, 麒麟, 1366x768)
3. (360, 统信, 1920x1080)
4. (Chrome, 麒麟, 1366x768)
5. (Firefox, 统信, 1920x1080)
6. (360, Windows, 1366x768)
7. (Chrome, 统信, 1366x768)
8. (Firefox, Windows, 1920x1080)
9. (360, 麒麟, 1920x1080)

思考：

是否存在多种方案？

如何保证最小方案？

如何实现三因素组合？

组合测试练习

参数分析

中文字体、西文字体、字形、字号、字体颜色、下划线线型、下划线颜色、着重号、效果.....

取值分析

等价类划分的结合
字体名称：宋体、黑体、楷体、其他
字号：小于等于12号、13号到18号.....

给出双因素组合测试集

W 字体

字体(N)

字符间距(R)

中文字体(T):

宋体

字形(Y):

常规

字号(S):

小二

西文字体(X):

方正小标宋简体

字形(Y):

常规

倾斜

加粗

字号(S):

小一

二号

小二

复杂文种

字体(F):

Times New Roman

字形(L):

加粗

字号(Z):

小二

所有文字

字体颜色(C):

自动

下划线线型(U):

(无)

下划线颜色(I):

自动

着重号:

(无)

效果

☐ 删除线(K)

☐ 阴影(W)

☐ 小型大写字母(M)

☐ 双删除线(G)

☐ 空心(O)

☐ 全部大写字母(A)

☐ 上标(P)

☐ 阳文(E)

☐ 隐藏文字(H)

☐ 下标(B)

☐ 阴文(V)

预览

CICC

这是一种TrueType字体，同时适用于屏幕和打印机。

默认(D)...

文本效果(E)...

操作技巧

确定

取消

系统配置测试的组合测试示例

呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
本地	呼叫者	Loop	成功
长途	电话卡	ISDN	忙音
国际	800	PBX	中断

- 参数：呼叫类型、计费方式、连接类型、状态
- 完全组合测试需要81个测试 (3^4)

编号	呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
1	本地	呼叫者	Loop	成功
2	本地	电话卡	ISDN	忙音
3	本地	800	PBX	中断
4	长途	呼叫者	PBX	忙音
5	长途	电话卡	Loop	中断
6	长途	800	ISDN	成功
7	国际	呼叫者	ISDN	中断
8	国际	电话卡	PBX	成功
9	国际	800	Loop	忙音

- NASA 数据库应用程序中，67% 的故障仅由单个因素值触发，93% 由两个因素组合触发，98% 由 3 个因素组合触发。
- 实践中，大多数故障由最多4个以下因素交互触发。这些结果不是理论性的，但它们表明故障所涉及的相互作用程度相对较低。

带约束的组合测试

有效组合关系 1			
呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
本地 长途	呼叫者	Loop	成功
	电话卡	ISDN	忙音
	800	PBX	中断
有效组合关系 2			
呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
国际	呼叫者	Loop	成功
	电话卡	ISDN	忙音
		PBX	中断

- 左边的关系1排除了呼叫类型为国际的有效组合的场景，包含了 $2 * 3^3 = 54$ 种可能。

➤ 左边的关系2补充说明了呼叫类型为国际的 $1 * 2 * 3^2 = 18$ 种可能测试场景。
- 通过关系1容易知道不能用“800”来打国际电话。我们不能简单删除前面组合测试的第9条：国际-800-Loop-忙音。因为这样会遗漏以下三个组合要求：

 - 800-Loop
 - Loop-忙音
 - 800-忙音

带约束的组合测试

有效组合关系 1			
呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
本地 长途	呼叫者	Loop	成功
	电话卡	ISDN	忙音
	800	PBX	中断
有效组合关系 2			
呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
国际	呼叫者	Loop	成功
	电话卡	ISDN	忙音
		PBX	中断

编号	呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
1	本地	呼叫者	Loop	成功
2	本地	电话卡	ISDN	忙音
3	本地	800	PBX	中断
4	长途	呼叫者	PBX	忙音
5	长途	电话卡	Loop	中断
6	长途	800	ISDN	成功
7	国际	呼叫者	ISDN	中断
8	国际	电话卡	PBX	成功
9	国际	800	Loop	忙音

将第9条测试修改为：
本地-800-Loop-忙音，或
长途-800-Loop-忙音

解决思路：为满足关系1先保留第9条测试，分析关系2，尝试修改第9条测试。

带约束的组合测试

整体组合			
呼叫类型	计费方式	连接类型	状态
本地	呼叫者	Loop	成功
长途	电话卡	ISDN	忙音
国际	800	PBX	中断
无效组合			
国际	800	*	*

上述约束也可以转换为显式标注无效组合进行约束说明。例如，不允许使用“国际-800”的任何测试（*是通配符）。

分析这两种有效约束组合和无效约束组合表示是等价的，但采用测试工具生成的结果可能不同。一般来说，哪种表达更加简洁则用哪种方案进行表示。

带约束组合测试的练习



针对办公软件的页面配置功能

- 分析配置间带有哪些约束
- 完成带约束的双因素组合测试

W 字体

字体(N) 字符间距(R)

中文字体(T): 宋体 字形(Y): 常规 字号(S): 小二

西文字体(X): 方正小标宋简体 字形(Y): 常规 倾斜 加粗 字号(S): 小一 二号 小二

复杂文种

字体(F): Times New Roman 字形(L): 加粗 字号(Z): 小二

所有文字

字体颜色(C): 自动 下划线线型(U): (无) 下划线颜色(I): 自动 着重号: (无)

效果

☐ 删除线(K) ☐ 阴影(W) ☐ 小型大写字母(M)

☐ 双删除线(G) ☐ 空心(O) ☐ 全部大写字母(A)

☐ 上标(P) ☐ 阳文(E) ☐ 隐藏文字(H)

☐ 下标(B) ☐ 阴文(V)

预览

CICC

这是一种TrueType字体，同时适用于屏幕和打印机。

默认(D)... 文本效果(E)... 操作技巧 确定 取消

种子组合测试

种子组合测试要求最终的测试集中包含给定的测试,进而在满足k-因素的组合要求。

- 例如：基于经验知识，以下两个测试是必须包含的种子测试：
 - ✓ 本地-800-Loop-成功
 - ✓ 长途-电话卡-ISDN-成功
- 最简单的策略是将k-因素组合测试生成的测试集与种子测试集进行合并，但这样往往不是最优的。

可变强度组合测试

可变强度的组合测试方法允许不同因素之间的覆盖强度不同。

- 例如，基于经验知识，知道呼叫类型-计费方式-连接类型三者的组合容易出错，要求这三个是3-因素组合覆盖，即全组合覆盖。其他组合覆盖要求2-因素组合覆盖即可。
- 通过调整不同因素的覆盖强度，可以在保证测试覆盖率的同时降低测试成本。

回顾与讨论

较少组合的测试
较好的缺陷检测



- 经典组合测试
 - ✓ k-因素组合
- 非经典组合测试
 - ✓ 约束组合
 - ✓ 种子组合
 - ✓ 可变力度组合
- 组合测试与等价类划分、随机测试相结合



- 组合因素提取
- 因素取值划分
- 智能场景拓展